

Izmene Pravilnika o prehrambenim aditivima

Ivan Stanković

Supstance koje se namerno dodaju hrani
izuzev namirnica i njihovih karakterističnih sastojaka

Supstance koje se dodaju radi
poboljšanja hranljive vrednosti

Reg.1925/2006

Supstance koje se dodaju iz
tehnoloških razloga

Aditivi

Reg.1333/2008

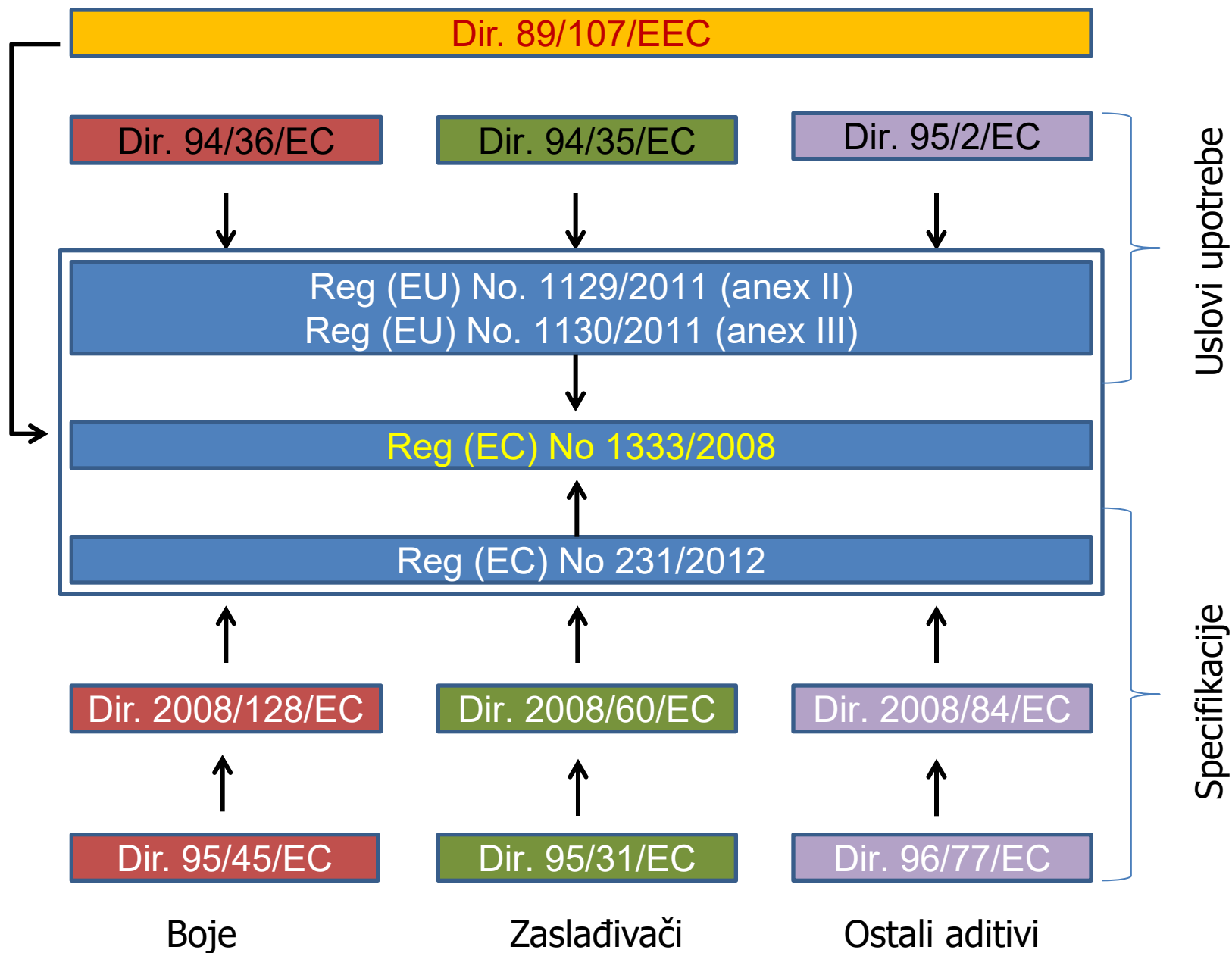
Arome

Reg.1334/2008

Pomoćna sredstva
u proizvodnji

Reg.1332/2008

Enzimi



Codex alimentarius i EU analiza rizika za aditive

1. Procena rizika – JECFA, EFSA
 - 1) Identifikacija opasnosti (aditiv u hrani, **specifikacije**)
 - 2) Karakterizacija opasnosti (ADI=NOEL/SF)
 - 3) Procena izloženosti (DI)
 - 4) Karakterizacija rizika (ADI / DI)
2. Upravljanje rizikom – CAC, EC
 - MDK, **standardi**, **regulativa**, **specifikacije**, dobre prakse, preporuke...
3. Komunikacija o riziku (države članice, industrija, potrošači...)

A. TIERED TOXICITY TESTING FOR FOOD ADDITIVES

TIER 1

- **Absorption**
- **Genotoxicity**
 - In vitro testing
- **Toxicity**
 - Extended 90-day toxicity study



Triggers for considering Tier 2

- *Systemic availability*
- *Toxicity in the 90-day study*
- *Genotoxicity in vitro*

TIER 2

- **ADME**
 - Single dose
- **Genotoxicity**
 - In vivo testing
- **Toxicity (stand-alone or combined)**
 - Chronic toxicity
 - Carcinogenicity
- **Reproductive & Developmental toxicity**
 - EOGRS
 - Prenatal developmental toxicity



Triggers for considering Tier 3

- *Bioaccumulation*
- *Positive in vivo genotoxicity*
- *Chronic toxicity/carcinogenicity*
- *Reproductive & Developmental toxicity*

TIER 3

- **ADME**
 - Repeated dose, volunteer studies
- **Carcinogenicity**
 - Mode of action
- **Reproductive & Developmental toxicity**
- **Specialised studies**
 - e.g. immunotoxicity,
 - neurotoxicity,
 - endocrine activity,
 - mode of action

Regulativa u Srbiji - istorijat

- Pravilnik o kvalitetu aditiva za prehrambene proizvode („Sl. List SFRJ“ br. 39/89)
- Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za aditive za prehrambene proizvode („Sl. list SRJ“ 32/2001)
- Pravilnik o kvalitetu i uslovima upotrebe aditiva u namirnicama i o drugim zahtevima za aditive i njihove mešavine („Sl. list SCG“ br. 56/2003, 4/2004 i 16/2005)
- Pravilnik o prehrambenim aditivima („Sl. Glasnik RS” br. 63/2013)
- Pravilnik o prehrambenim aditivima („Sl. Glasnik RS” br. 53/2018)

Izmene i dopune pravilnika o prehrambenim aditivima

- 43 izmene i dopune Reg (EC) No 1333/2008 od februara 2018. do danas.

Prilog 1 - Funkcionalne klase aditiva

- male izmene u definiciji stabilizatora

Prilog 2 - Pozitivna lista aditiva

- Novi aditivi:
 - E 246 - Glikolipidi
 - E 267 - Puferisano sirće (konzervans i regulator kiselosti)
 - E 322a - Lecitin ovsa (emulgator, antioksidans)
 - E 463a - Nisko-supstituísana hidroksipropilceluloza (L-HPC) (dodaci ishrani u obliku tableta)
 - E 345i - Trimagnezijum-citrat (humektant u dodacima ishrani)
 - E 1210 - Karbomer (unakrsno vezani polimeri poliakrilne kiseline) (za kontrolisano oslobađanje aktivnih sastojaka u dodacima ishrani)

Prilog 2 - Pozitivna lista aditiva

- Aditivi izbačeni sa pozitivne liste:
 - E 203 - Kalcijum-sorbat (nedostaju podaci za genotoksičnost)
 - E 171 - Titan-dioksid (nano čestice, hronična toksičnost i kancerogenost, ostaje dozvoljen za medicinske proizvode)
 - E 311 - Oktilgalat (neadekvatni podaci za toksikološku procenu)
 - E 312 - Dodecilgalat (neadekvatni podaci za toksikološku procenu)
 - E 483 - Steariltartarat (nisu dostavljeni podaci za reevaluaciju)

Prilog 2 - Pozitivna lista aditiva

- **Izmene naziva i E brojeva aditiva:**
 - E 120 - briše se košenila, ostaju karminska kiselina i karmin
 - E 160b Anato, biksin, norbiksin menja se u:
 - E160b(i) Anato biksin
 - E160b(ii) Anato norbiksin
 - E 960 steviol glikozidi menja se u:
 - E 960a Steviol glikozidi iz stevije
 - E 960b Steviol glikozidi dobijeni fermentacijom (rebaudiozid M proizveden fermentacijom pomoću *Yarrowia lipolytica*)
 - E 960c Enzimski proizvedeni steviol glikozidi
 - E 960d Glikozilirani steviol glikozidi

DEO B Definicije grupa aditiva

Uvodi se nova grupa:

- E 334 – 337 i E 354: Vinska kiselina - tartrati
- Grupa (a) E 200-E 203: Sorbinska kiselina – sorbati (SA)
menja se u:
- Grupa (a) E 200-E 202: Sorbinska kiselina – sorbati (SA)
(izbačen E 203 kalcijum-sorbat)

- **DEO G - Kategorije hrane**
 - Briše se subkategorija 17.3 dodaci ishrani koji su u prometu u obliku sirupa ili u obliku za žvakanje, a uslovi upotrebe aditiva za ovu kategoriju prebacuju se u kategorije 17.1 i 17.2
- **DEO D - Odobreni aditivi i uslovi upotrebe u hrani**
 - Menjaju se uslovi korišćenja aditiva u pojedinim kategorijama hrane
 - Propisuju se uslovi upotrebe novih aditiva
- **PRILOG 6. SPECIFIKACIJE ADITIVA**
 - Specifikacije za nove aditive
 - Ispravke manjih grešaka

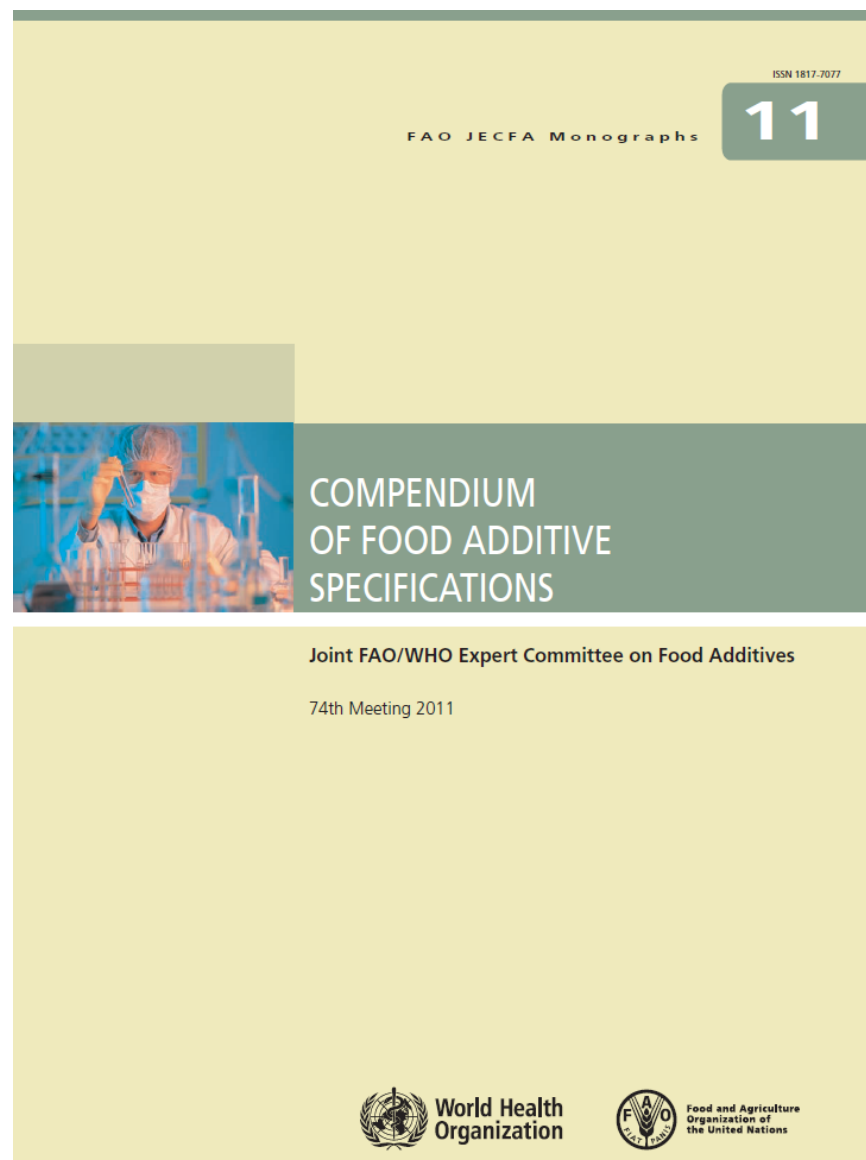
17.2	Food supplements supplied in a liquid form, excluding food supplements for infants and young children			
------	---	--	--	--

E 950	Acesulfame K	350		
E 950	Acesulfame K	2 000		only food supplements in syrup form
E 951	Aspartame	600		
E 951	Aspartame	5 500		only food supplements in syrup form
E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	400	(51)	
E 952	Cyclamic acid and its Na and Ca salts	1 250	(51)	only food supplements in syrup form
E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	80	(52)	
E 954	Saccharin and its Na, K and Ca salts	1 200	(52)	only food supplements in syrup form
E 955	Sucralose	240		
E 955	Sucralose	2 400		only food supplements in syrup form

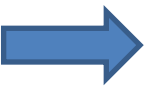
Format EU i JECFA specifikacija

- E broj Naslov
- Sinonimi
- Definicija:
 - ostale numeričke oznake (npr. za boje kolor indeks No.)
 - hemijsko ime (IUPAC)
 - EINECS broj / CAS broj
 - hemijska formula
 - strukturna formula
 - molekulska masa
 - određivanje
 - Osobine
 - funkcionalna svojstva
- Identifikacija (metode identifikacije)
- Čistoća (hemijska, a za pojedine aditive i mikrobiološka)
- Testovi (metode)

JECFA specifikacije

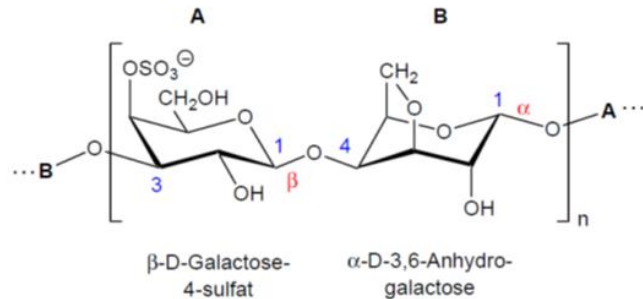


Glutaminska kiselina i Glutaminati E620-625

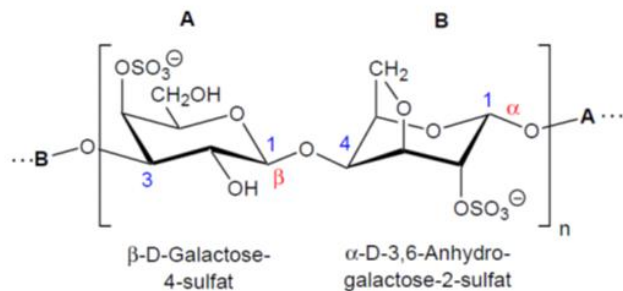
- GA najzastupljenija a.k. u hrani
- Ekscitacioni neurotransmitter
- Pojačivač arome – umami
- MSG kompleks simptoma
- EFSA 2018: PDU NS  30 mg/kg TM
- Neuro-razvojna toksičnost na pacovima
- NOAEL 3200 mg MSG, SF 100
- MDK 10 g/kg hrane  ?

E 407 Karagenan i E 407a Obradene eušeuma alge (PES)

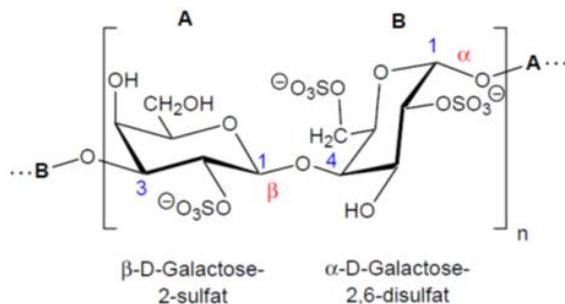
κ-Carrageenan



ι-Carrageenan

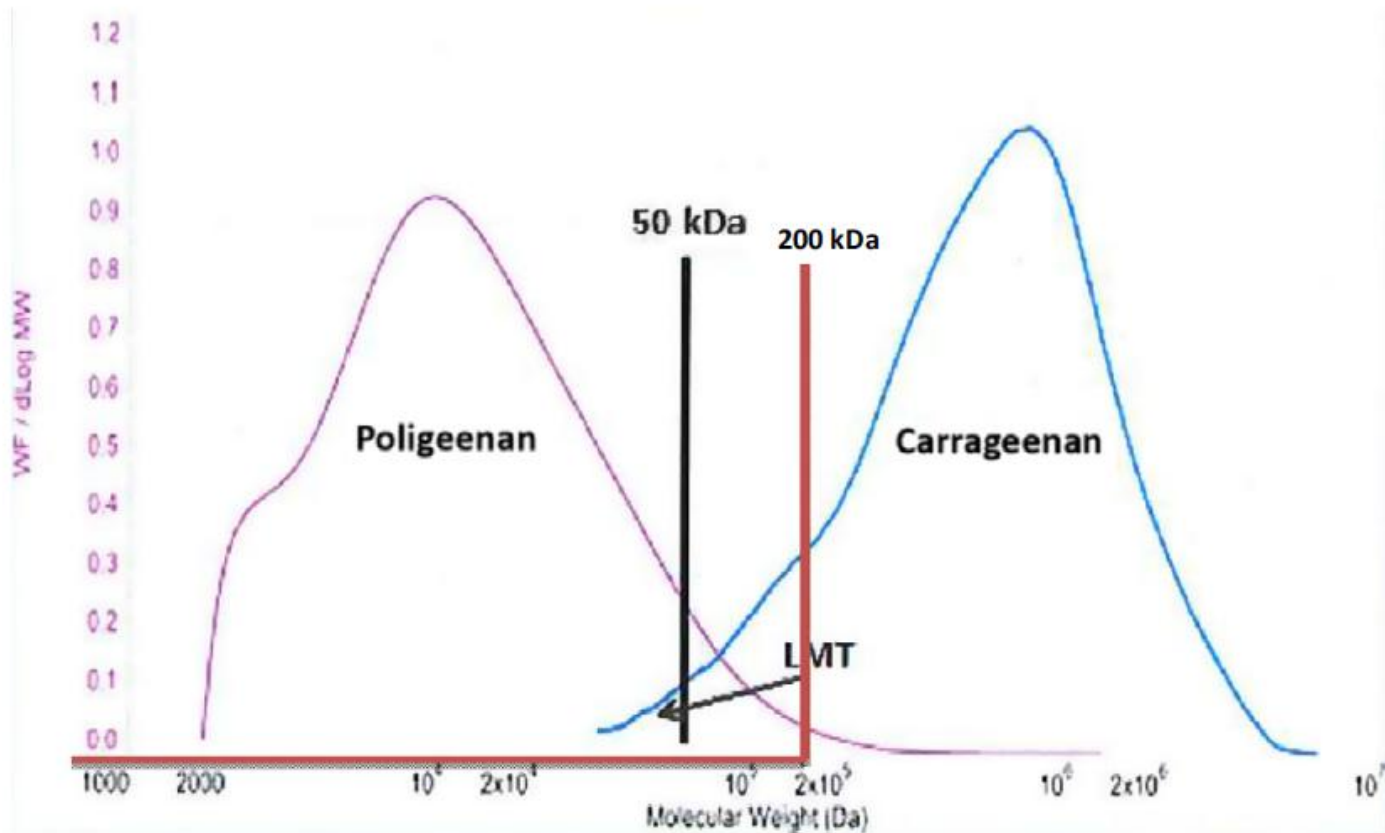


λ-Carrageenan



- 3 osnovna tipa karagenana prema broju i položaju sulfatnih grupa na disaharidnim jedinicama
- PES - manje prečišćen karagenan (sadrži 15% celuloze)
- Dobija se samo iz algi *Eucheuma cottonii* i *Eucheuma spinosum*
- Sadrži samo κ- and ι-carrageenan
- Poligenan – hemijski degradiran karagenan (max. 5% u E 407)

Karagenan i poligenan



Poligenan – hemijski degradiran karagenan (max. 5% u E 407)

Hvala na pažnji